

ข้อ 3: Survival Orchard

เรื่องราว

ระหว่างช่วงปิดสถานีกาสิโนเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ต้องพึ่งพาแอปเปิล 2 ชนิด คือ แอปเปิลแดงและแอปเปิลเขียว แอปเปิลทุกลูกสามารถกินเพื่อรับความสุขได้ และจะให้เมล็ดของสีเดียวกับตัวเองกลับมา 1 เมล็ดเสมอ

ภายในสถานียังมีเครื่องแลกเปลี่ยนเมล็ด โดยใช้เมล็ดแดง W เมล็ดและเมล็ดเขียว X เมล็ดเพื่อสร้างแอปเปิลแดง 1 ลูก และใช้เมล็ดแดง Y เมล็ดกับเมล็ดเขียว Z เมล็ดเพื่อสร้างแอปเปิลเขียว 1 ลูก เริ่มต้นมีแอปเปิลแดง R ลูก และแอปเปิลเขียว G ลูก จงหาว่าจะได้รับความสุขรวมสูงสุดเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

มีหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 8 จำนวน: R G W X Y Z P Q

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าความสุขรวมสูงสุดที่เป็นไปได้

ข้อกำหนด

- $1 \leq R, G \leq 200000$
- $1 \leq W, X, Y, Z \leq 200000$
- $1 \leq P, Q \leq 10^9$

หมายเหตุ

- การกินแอปเปิลแดง 1 ลูก จะได้รับความสุข P และได้เมล็ดแดง 1 เมล็ด
- การกินแอปเปิลเขียว 1 ลูก จะได้รับความสุข Q และได้เมล็ดเขียว 1 เมล็ด
- แอปเปิลที่สร้างจากเครื่องแลกเปลี่ยนสามารถนำไปกินต่อได้ และจะให้เมล็ดตามสีของมันเช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า

6 4 3 1 1 3 2 6

ข้อมูลส่งออก

46